项目使用与部署说明

RTL 集成 项目目录 服务登记与证据复核

文档版本 2026-10-13　代码基线 1949e75

本文用于设计评审、RTL 集成、验证复核和实际 GUI 操作。项目说明以 PDF 与 Word 交付：PDF 用于阅读与打印，Word 保留可编辑的正文、表格和图片。

当前芯片 RTL 为 Verilog-2001。SBY 已实际完成完整求解；当前设备未安装真实 FormalMC，模型交叉验证与能力入口不能当作 FormalMC 实机证明。

历史设计建议、阶段报告和截图均保留所属版本。正文中的历史 pending、工具缺失或单任务结果，不改写为当前完整验证 PASS。

阅读方式

按主题阅读下列分册，或使用 PDF 书签和 Word 导航窗格。时序图采用横向页面。GUI 截图保持真实像素，并提供关键操作区域的放大视图；放大仅改变文档中的图片视口。

01 项目使用与部署说明

02 CMDBUF RD 详细设计方案

03 CMDBUF RD 时序图集

04 CMDBUF RD 注错与容量保护清单

05 UCAgent Tk GUI 详细操作说明

06 CMDBUF RD Formal 验证说明

07 CMDBUF RD 仿真基线与历史记录

现有 Markdown 和 HTML 是可追溯的内容源与历史阅读页，不是新增说明的最终交付格式。代码、约束、机器可读结果和工具自带第三方文档保持各自原格式。

项目使用与部署说明

内容来源 README.md

UCAgent CMDBUF RD RTL 形式验证与 Tk GUI

本仓库保存当前已对齐的 `cmdbuf_rd` 项目：9 项 CMDBUF/OTB、3 个 XAU、最老 5 条未成功发射命令窗口、三周期前向流水、MEM 成功发射后四拍返回，以及每个 XAU 保序的 RR 响应。

项目说明统一提供 **PDF 阅读版和 Word 编辑版**。完整资料见 完整说明手册 PDF / 完整说明手册 Word，各主题分册见下表。原 Markdown、HTML 和历史证据作为维护及追溯来源保留。

说明内容	PDF	Word
项目使用、RTL 集成与服务部署	阅读	编辑
详细 RTL 设计方案与架构	阅读	编辑
13 个已对齐时序场景	阅读	编辑
49 组注错与容量保护	阅读	编辑
Tk GUI 操作图示与放大视图	阅读	编辑
完整 Formal 流程、177 CK 与验证结果	阅读	编辑
仿真基线与历史阶段记录	阅读	编辑

当前芯片 RTL 使用 **Verilog-2001**，入口为 cmdbuf_rd.v、cmdbuf_rd_cmd.v 和 cmdbuf_rd_otb.v。集成与 Bank 状态位序见 RTL 使用说明 PDF。形式验证属性与观测器继续使用验证工具支持的 SystemVerilog。

操作界面为 **Python Tkinter/ttk 原生 GUI**。在 UCAgent 已关联的 SBY 任务中点击“切换到 FormalMC”，即可进入完整项目的 FormalMC 操作页；两种后端独立保存配置和结果。HTML 文件是报告与文档。

目录

目录	内容
rtl/	当前三份 RTL，与封存验证包的 RTL 字节相同
formal/cmdbuf_rd_dual_backend/	可迁移的 SBY / FormalMC 验证包、22 个任务、177 个检查点与历史验证证据
ucagent-tool/	已更新的 UCAgent 桌面与服务完整源码，保留上游 Apache-2.0 许可证
gui/	Tk 桌面 zipapp 和当前项目启动入口
docs/design/	详细设计方案与架构图
docs/timing/	已对齐时序图、5A / 6B / 10B 决策
docs/fault_catalog/	注错清单及容量保底场景
docs/gui/	15 张真实 Tk 截图和操作说明的维护来源
documents/	全部项目说明的 PDF / Word 完整手册与主题分册
simulation/	早期 RTL 仿真工程、独立参考模型与历史结果
verification/closure/	完整 UCAgent 流程报告与原始证据分卷
verification/gui/	Tk GUI 回归日志、实际界面截图与验收记录
verification/verilog_20261012/	本次 Verilog 转换、新旧等价性与重新验证的证据
provenance/	GUI 变更及交付来源说明

运行 SBY　FormalMC

在有对应工具的 Linux 设备上：

```
cd formal/cmdbuf_rd_dual_backend
python3 run.py --list
python3 run.py --backend sby --tool /your/oss-cad-suite/bin/sby --tool-dir /your/oss-cad-suite/bin
--timeout 1200 --sby-timeout 900
python3 run.py --backend formalmc --tool /your/install/bin/FormalMC
```

FormalMC 入口沿用当前 UCAgent 支持的命令接口，并先执行能力自检。当前开发设备没有真实 FormalMC，因此未宣称已完成 FormalMC 实机证明。许可证及厂商环境由执行设备提供。

这是已验证版本的快照：形式任务使用 `jobs/` 中锁定的输入和模型。只修改顶层 `rtl/` 不会改变形式验证对象；迭代设计应重新生成任务输入并重新验证。

使用 Tk GUI

详细操作图示 PDF / Word 覆盖启动连接、一键切换 SBY / FormalMC、保存配置、运行验证、结果判断、日志排错及阶段工作台，包含真实截图和关键操作区域的放大视图。

```
python3 gui/UCAgent-Desktop.pyz --server http://127.0.0.1:8814
```

执行服务需使用仓库内匹配的 UCAgent 源码，并登记 `formal/cmdbuf_rd_dual_backend` 的实际绝对路径。登记与迁移说明见 项目使用与部署 PDF。新设备可以从“**双后端验证**”入口打开登记项目；原 SBY 任务的一键导航需填入该设备的真实任务 ID。

`gui/Start-UCAgent-CMDBUF.pyw` 是本次原任务入口，默认连接本机 SSH 转发端口 18814。新设备使用上面的通用命令并填写自己的服务地址。仓库没有保存 SSH 密码、API token 或许可证。

实际 Tk GUI



实际 Tk GUI

已完成的实际验证

本次 Verilog 修订已重新完成严格 Verilog 编译、3162 项顺序等价证明、23 项仿真回归、22 项完整 SBY 任务、22 个重建模型交叉验证和 49 类注错回放。当前与历史验证说明见 Formal 验证 PDF / Word；实际输入和日志位于 `verification/verilog_20261012/`。以下原 UCAgent 14 阶段等记录保留其历史验收范围。

- 原 UCAgent 正式流程 14/14 阶段完成；规格拆分为 15 FG → 35 FC → 177 CK。
- 107 个安全检查点获得无界证明，65 个业务覆盖获得见证；5 个环境假设单列。
- 49 个代表注错变异检出并完成原版/故障版同输入回放。
- 可迁移入口原始 SBY 22/22 任务通过；FormalMC 规范化输入由 SBY 完成 22/22 交叉验证。
- Tk 桌面测试 82/82、服务及平台入口回归 39/39；实际 Tk 界面完成原 SBY 页一键切换及 SBY 单任务运行。
- FormalMC 实际环境检查记录工具缺失，没有将其显示为完整验证通过。

来源、范围及历史失败尝试见 Formal 验证说明 和 GUI 验收记录。仿真历史分册 只描述当时的仿真阶段，完整形式验证结论以后续正式报告为准。

复核上传完整性与原始证据

```
python3 tools/verify_publication.py
python3 tools/assemble_evidence.py
tar -xzf verification/closure/cmdbuf_rd_evidence.tar.gz -C verification/closure
python3 verification/closure/evidence/verify_delivery_sha256.py verification/closure/evidence
```

完整原始证据包共 212,829,414 字节，因单文件大小限制分为 5 卷。重组后的 SHA256 必须为 `9cc646b2c13a659256b45d1b30a0cd82444ca6a7d8bcbe16a6cd9e9df4ccda00`。上传不重写原始签名、证明结果或封存输入。

本项目结论适用于已定义的初始复位事务域和输入输出约束；无条件最终完成、运行中 MEM 协同复位及物理时序签核不在已完成验证范围内。第三方工具运行时不随本仓库打包。

内容来源　rtl/README.md

cmdbuf_rd　Verilog 2001 实现

当前可综合 RTL 使用 IEEE 1364-2001 Verilog，文件为：

- cmdbuf_rd.v：顶层端口与 CMDBUF / OTB 连接。
- cmdbuf_rd_cmd.v：9 项命令、年龄矩阵、最老 5 条待发窗口、发射流水、容量保底、每来源保序和响应 RR。
- cmdbuf_rd_otb.v：9 项 128 位数据、pc_err、四拍返回标记与捕获。

RTL 使用 `wire` / `reg`、`always @*`、时钟沿 `always` 和显式端口连接。每个过程独立声明循环变量；截断、零扩展和复位常量都写出位宽。

Bank 状态接口的 Verilog 表达

Verilog-2001 用一维端口保存原来 `[1:0][7:0]` 的 16 位状态：

```
input wire [15:0] rd_mem_status;
```

原逻辑位	当前 Verilog 位	含义
`rd_mem_status[0][b]`	`rd_mem_status[b]`	Bank b 的偶半区状态
`rd_mem_status[1][b]`	`rd_mem_status[8+b]`	Bank b 的奇半区状态

0 表示空闲，1 表示忙。命令选择直接读取 `rd_mem_status[addr_q[i][6:3]]`：`addr[6]` 选择奇偶，`addr[5:3]` 选择 Bank 0～7。连接原二维状态源时，传入 `{odd_status[7:0], even_status[7:0]}`。

其他端口名称、位宽和协议继续使用当前设计：18 位 AR 地址、12 位下游地址 `[17:6]`、128 位读数据、8 位 ID、5 位 port_id、ready 内 RR，MEM 返回与 R 响应之间至少一拍。

严格语法检查

```
iverilog -g2001 -s cmdbuf_rd -o cmdbuf_rd.vvp rtl/cmdbuf_rd.v rtl/cmdbuf_rd_cmd.v
rtl/cmdbuf_rd_otb.v
verilator --lint-only --Wall --assert --language 1364-2001 --top-module cmdbuf_rd rtl/cmdbuf_rd.v
rtl/cmdbuf_rd_cmd.v rtl/cmdbuf_rd_otb.v
```

仿真诊断也使用 Verilog 函数、任务和 `$stop`，合成时定义 `SYNTHESIS` 将其排除。Icarus 运行使用 `vvp -N`，使实际诊断停止返回失败状态。

形式验证中的属性、观测器和 FormalMC 模型属于验证环境，保留 `.sv` / `.svh`；它们不作为芯片 RTL 集成文件。验证任务中 `.v` 的 `FORMAL` 条件 include 用来接入外置观测器，正常集成只使用本目录三份 `.v`。

新旧实现等价性、仿真回归与完整形式验证的当前记录见 Verilog 迁移验证说明。历史 SystemVerilog 验收证据保留其原始输入与时间，不作为新的执行记录使用。

从 GitHub 使用当前项目

当前 RTL 入口为 `rtl/*.v`，使用 Verilog-2001；Bank 状态用 `[15:0]` 保存原二维位序，详见 RTL 集成说明。SBY 与 FormalMC 的验证环境保留其属性文件语法。

桌面的逐步操作和实际截图见 Tk GUI 详细操作图示；下载后可打开 离线阅读版。

原生桌面界面

客户端使用 Python 3.8+ 自带的 Tkinter/ttk；Linux 桌面系统需提供 Tk 和图形显示环境。执行服务使用 Python 3.11+ 和 `ucagent-tool/requirements.txt` 所列依赖。若已有相同 UCAgent 环境，先核对本仓库的 GUI 变更清单和版本，再配套更新客户端与服务。

```
python3 gui/UCAgent-Desktop.pyz --server http://127.0.0.1:8814
```

平台客户端入口显示原生 Tk 窗口，不打开浏览器报告。源码入口也可使用 `python3 ucagent-tool/desktop/ucagent_app.py --server http://127.0.0.1:8814`。

登记完整验证包

按照 登记格式，在执行设备建立本地登记 JSON，填写：

- `id`: `cmdbuf_rd`。
- `root`: 本仓库中 `formal/cmdbuf_rd_dual_backend` 的绝对路径。
- `session_ids`: 该执行设备真实的 SBY 阶段任务 ID；无现有任务时可以是空数组，从侧栏“双后端验证”进入。
- `default_configs`: 本机的 SBY、FormalMC 工具路径和超时配置。

给已有执行服务启动参数增加 `--portable-formal-registry /your/local/portable-formal.json`，保留原来的 workspace、工具链、导入目录及认证设置。源码服务入口是 `python3 -m ucagent.server.platform_main`，工作目录为 `ucagent-tool/`。新设备不会继承原虚拟机数据库或原任务完成状态。

连接后从“**双后端验证**”打开 `cmdbuf_rd`，选择 SBY / FormalMC，保存工具配置，执行环境检查、能力自检或完整验证。原 SBY 任务已登记关联时，可在任务页直接点击“切换到 FormalMC”。

本次原任务入口

`gui/Start-UCAgent-CMDBUF.pyw` 默认使用 `http://127.0.0.1:18814` 和原会话 ID，只适用于已连接本次虚拟机服务的当前电脑。可以通过 `--server` / `--session` 显式覆盖；其他电脑优先使用通用 zipapp 命令。

仿真与报告

`simulation/` 是早期开发交付的完整快照，工程原路径和 GCC/Verilator 要求保存在其 README 与 Makefile。新设备运行前按该工程的适配配置填写本机路径。已经可迁移且不依赖原虚拟机数据库的运行入口是 `formal/cmdbuf_rd_dual_backend/run.py`。

`verification/closure/` 原始归档经过完整离线校验并分卷上传。先运行 `tools/assemble_evidence.py`，再按原证据 README 校验全部 9,252 个载荷文件。普通 SHA 校验确认交付字节一致，不等同于持有原平台 HMAC 密钥的签名验证。

内容来源　gui/README.md

UCAgent 现有 GUI SBY　FormalMC 一键切换

当前项目的 UCAgent 执行服务已更新，原 SBY 阶段任务保持完成状态。更新后的桌面客户端在原任务页提供 **切换到 FormalMC** 按钮，点击一次直接进入完整项目的 FormalMC 操作界面。

当前电脑

已建立到虚拟机任务服务的本地转发 `http://127.0.0.1:18814`。`Start-UCAgent-CMDBUF.pyw` 打开更新后的 UCAgent 并定位到原 SBY 任务。此入口不会自动运行工具。

1. 在原 SBY 页面点击“切换到 FormalMC”。
2. 按实际安装情况填写 FormalMC 在执行设备上的工具路径，保存。
3. 点击“环境检查”“能力自检”或“运行完整验证”。
4. 顶部按钮可以切回 SBY。配置、运行记录和结果分别保存。

当前转发仅在本机保持运行；重新启动电脑后，可先建立 SSH 转发：

```
ssh -L 18814:127.0.0.1:8814 root@192.168.31.116
```

登录凭据不保存在本交付物中。

其他已有 UCAgent　FormalMC 的设备

客户端和执行服务需配套更新。此目录包含 `UCAgent-Desktop.pyz`、完整更新源包 `UCAgent-GUI-dual-backend-source.zip` 和可审查增量 `gui_patch.zip`。完整 RTL 验证输入仍使用上一版 `cmdbuf_rd_dual_backend.tar.gz`；本次没有修改 RTL、监视器、检查点或求解模型。

在已有 UCAgent Python 环境中使用更新源包，给服务启动命令增加：

```
--portable-formal-registry /path/to/portable-formal.json
```

登记模板及说明位于更新源包的 `docs/content/02_usage/13_portable_formal_gui.md`。设置包的本机路径、真实 SBY 任务 ID 和工具安装路径后，GUI 就能关联原 SBY 任务并打开完整双后端项目。不要照

搬本虚拟机的绝对安装路径。增量补丁必须先核对 `change_manifest.json` 中的源文件哈希；不同版本不能盲目覆盖。

桌面客户端入口：

```
python3 UCAgent-Desktop.pyz --server http://127.0.0.1:8814
```

实际验证

- 桌面测试：82/82 通过。
- 服务端及平台入口回归：39/39 通过。
- 真实 UCAgent GUI + 已部署服务：原 SBY 页一键进入 FormalMC，来回切换无求解请求，配置草稿及结果独立。
- 新入口实际执行 SBY 环境检查及 `quota_math` 单任务证明通过；单任务明确显示为部分验证，不算全套通过。
- 当前设备没有 FormalMC。真实环境检查显示工具缺失，并保留错误日志；没有伪造 FormalMC PASS。
- 原 SBY 阶段任务的版本、状态和阶段记录在部署及界面测试前后保持一致。

新的 GUI 运行使用独立验证包的证据格式，不改写原 UCAgent 14 阶段签名验收。原始完整 SBY 107 项安全性质及 65 项覆盖的证据随上一版运行包保留。

内容来源　ucagent-tool/docs/content/02_usage/13_portable_formal_gui.md

SBY　FormalMC 一键切换

完整双后端项目可以在 UCAgent 现有桌面 GUI 内运行。它使用包内同一份检查点清单，分别调用 SBY 和 FormalMC 入口。传统 guided 工程的迁移功能继续保留。

操作

1. 启动更新后的 UCAgent 桌面客户端，连接匹配版本的执行服务。
2. 打开已关联完整验证包的 SBY 阶段任务，点击“切换到 FormalMC”。界面直接进入该项目的 FormalMC 操作页。
3. 工具不在服务进程的 PATH 中时，填写其在执行设备上的安装路径，保存配置。
4. 点击环境检查、能力自检或完整验证。完整 FormalMC 验证会执行运行器自带的能力自检。
5. 使用顶部 SBY / FormalMC 按钮随时切换。两个后端分别保存配置、日志及结果。

切换页面不会启动工具，也不会创建新的阶段验收结论。运行中的任务始终归属启动它的后端；切换页面不会重启或改用另一工具。服务同时只接受一个新任务，停止按钮针对真实活动任务。

服务登记

管理员启动执行服务时添加 `--portable-formal-registry /path/to/portable-formal.json`。现有 workspace、工具链、导入目录及身份配置继续沿用。

登记文件示例：

```
{
  "schema_version": 1,
  "packages": [
    {
      "id": "cmdbuf_rd",
      "title": "cmdbuf_rd",
      "root": "/work/cmdbuf_rd_dual_backend",
      "session_ids": ["关联的 SBY 阶段任务 ID"],
      "default_configs": {
        "sby": {
          "tool": "/opt/oss-cad-suite/bin/sby",
          "tool_dirs": ["/opt/oss-cad-suite/bin"],
          "timeout": 1200,
          "sby_timeout": 900
```

```
        },
        "formalmc": {
          "tool": "/opt/formalmc/bin/FormalMC",
          "tool_dirs": [],
          "timeout": 1200
        }
      }
    }
  ]
}
```

`root` 必须指向管理员审查过、包含 `run.py`、`manifest.json` 和 `release_hashes.json` 的完整运行包。服务账户应能读取该目录。工具路径、许可证和运行环境以服务所在设备为准，不是桌面客户端所在设备。服务账户的许可证环境仍由管理员设置，GUI 不收集许可证密钥。

`session_ids` 只建立导航关联，不修改原任务的证据和完成状态。也可以从桌面的双后端验证入口打开已登记项目。迁移后的新设备应填写其自身目录和任务 ID，不复制旧主机的绝对路径。

结果语义

环境检查通过、能力自检通过、部分任务通过、完整证明通过分别显示。只有当前后端完整执行并满足全部检查点时，才能显示完整通过。FormalMC 初始为尚未运行，不继承 SBY 的结论。缺工具、许可证失败、编译错误、超时和未识别结果均保留诊断。

这些运行仍使用双后端包的独立证据格式；不会替代 UCAgent 原 14 阶段签名验收。当前开发设备没有真实 FormalMC，界面接入和 SBY 实测不能被解释为已经完成 FormalMC 实机证明。

交付来源

本仓库是 2026-10-12 项目交付快照。原始可迁移形式输入、RTL、模型和证据均按字节复制；`formal/cmdbuf_rd_dual_backend/release_hashes.json` 保持原清单。

UCAgent 源码来自已验收的 GUI 工程副本。源码里的 `SOURCE_SNAPSHOT.json` 是先前平台快照来源记录，不能作为本次修改后源码的当前哈希清单；本次 GUI 变更由 `gui_change_manifest.json` 记录，仓库内全部交付文件由根目录 `publication_manifest.json` 记录。

原始完整证据归档没有重新压缩或改写，只按字节分为小于 50 MiB 的 5 个文件。`verification/closure/evidence_parts.json` 同时保存每卷与整包的长度和 SHA256。

上游 UCAgent 源码的 Apache-2.0 许可证完整保存在 `ucagent-tool/LICENSE`，本仓库不重新许可或捆绑第三方 EDA 工具和运行时。缓存、当前客户端偏好、平台整库、认证信息和机器本地启动凭据不在此次交付范围内。